

五年級數學全年起點定位測驗 A 卷 | 答案卷

第 1 次施測 | 建議作答時間：約 18 分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

1. 位值

二兆零三萬寫成數字；0.304 乘 10 是多少？

答案：2000000030000；3.04

解說：兆到千分位的位值與乘 10

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

2. 三步驟併式

每包 8 枝筆，買 3 包又多買 6 枝，平均分給 5 人。每人幾枝？寫一個併式。

答案： $(8 \times 3 + 6) \div 5 = 6$ 枝

解說：先乘、再加、最後平均

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

3. 分配情境

2 班各買 4 盒彩筆與 3 本紙。彩筆每盒 20 元、紙每本 10 元。總共幾元？寫併式。

答案： $2 \times (4 \times 20 + 3 \times 10) = 220$ 元

解說：原情境先求每班費用再乘 2

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

4. 公因與公倍

12 與 18 的最大公因數和最小公倍數各是多少？說明其中一個的意思。

答案：6；36

解說：共同因數最大為 6，共同倍數最小為 36

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

5. 異分母分數

$\frac{1}{2}$ 公尺加 $\frac{1}{3}$ 公尺共幾公尺？用通分說明。

答案： $\frac{5}{6}$ 公尺

解說：通為六分之三與六分之二

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

6. 分數乘法

$\frac{3}{4}$ 公升的 $\frac{2}{3}$ 是多少公升？結果比 $\frac{3}{4}$ 大還是小？

答案： $\frac{1}{2}$ 公升；較小

解說： $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

第2次施測 | 建議作答時間：約18分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

7. 整數相除

3條等長紙帶平分給4人，每人得幾條？用分數表示。

答案：3/4 條

解說： $3 \div 4 = 3/4$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

8. 分數除整數

1/2 公尺繩子平分成2段，每段長幾公尺？

答案：1/4 公尺

解說： $1/2 \div 2 = 1/4$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

9. 小數乘法

2.4 公尺的0.1倍是多少公尺？先說位值再算。

答案：0.24 公尺

解說： $2.4 \times 0.1 = 0.24$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

10. 小數除法

4.8 公升平均裝入 4 瓶，每瓶幾公升？

答案：1.2 公升

解說： $4.8 \div 4 = 1.2$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

11. 分數與小數

把 $\frac{1}{8}$ 寫成小數。

答案：0.125

解說： $1 \div 8 = 0.125$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

12. 百分率與折

原價 200 元打八折，付幾元？折後是原價的百分之幾？

答案：160 元；80%

解說： $200 \times 0.8 = 160$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

第3次施測 | 建議作答時間：約18分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

13. 小數概數

量杯讀數1.36公升，四捨五入到十分位，記錄約幾公升？

答案：1.4公升

解說：百分位6進一

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

14. 大面積

一塊地10公尺長、10公尺寬，面積是幾平方公尺、幾公畝？

答案：100平方公尺；1公畝

解說： $10 \times 10 = 100$ 平方公尺

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

15. 公噸

貨車載了2公噸貨物，合幾公斤？

答案：2000公斤

解說：1公噸=1000公斤

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

16. 立方公尺

長 3 公尺、寬 2 公尺、高 2 公尺的長方體空間，體積是幾立方公尺？

答案：12 立方公尺

解說： $3 \times 2 \times 2 = 12$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

17. 排水體積

量杯原有 200 毫升水，放入完全浸沒的小石頭後讀數變成 235 毫升。石頭體積是多少立方公分？

答案：35 立方公分

解說：排開 35 毫升水，對應 35 立方公分

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

18. 分數時間

$\frac{1}{4}$ 小時是幾分鐘？這段時間的 3 倍是幾分鐘？

答案：15 分鐘；45 分鐘

解說： $60 \div 4 = 15$ ， $15 \times 3 = 45$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

第4次施測 | 建議作答時間：約18分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

19. 圖形性質

三角形已有兩個角50度與60度，第三角幾度？邊長2、3、6公分能組成三角形嗎？

答案：70度；不能

解說：內角和180度； $2+3$ 小於6

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

20. 面積公式

底8公分、高5公分的三角形，寫文字公式並求面積。

答案：三角形面積=底 $\times$ 高 $\div 2$ ；20平方公分

解說： $8 \times 5 \div 2 = 20$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

21. 扇形

圓心角240度的扇形大於半圓嗎？它占整個圓的幾分之幾？

答案：是； $2/3$

解說： $240 \div 360 = 2/3$

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

22. 線對稱

正方形沿通過中心的垂直線摺起，左右能完全重疊嗎？對稱軸是水平或垂直？

答案：能；中心垂直線

解說：對應點在軸兩側等距

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

23. 表面積

長 2、寬 3、高 4 公分的長方體，逐面相加求表面積。

答案：52 平方公分

解說：兩個 6、兩個 8、兩個 12，共 52

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

24. 面的位置

長方體盒子上面與下面互相平行，還是垂直？

答案：平行

解說：兩面方向相同且不相交

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

第5次施測 | 建議作答時間：約18分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

25. 立體辨認

一個立體有一個圓形底面和一個彎曲的側面，頂端收成一點。它是什麼？

答案：圓錐

解說：圓錐有圓形底面與頂點

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

26. 平均併式

兩天採收12公斤、18公斤，第三天採收15公斤。三天平均每天幾公斤？寫併式。

答案： $(12+18+15)\div3=15$ 公斤

解說：三個量相加後除以3

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

27. 連除規律

72枝筆先平均分成3箱，每箱再分4袋。每袋幾枝？寫原算式及方便計算的改寫式。

答案： $72\div3\div4=72\div(3\times4)=6$ 枝

解說：連除兩數等於除以兩數之積

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

28. 符號公式

用文字及符號 b、h 寫出三角形面積公式。

答案：面積＝底×高÷2； $A=b \times h \div 2$

解說：符號對應底、高與面積

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

29. 選擇圖表

記錄週一到週五每天中午氣溫的變化，適合用折線圖嗎？為什麼？

答案：適合；日期有順序，可看變化

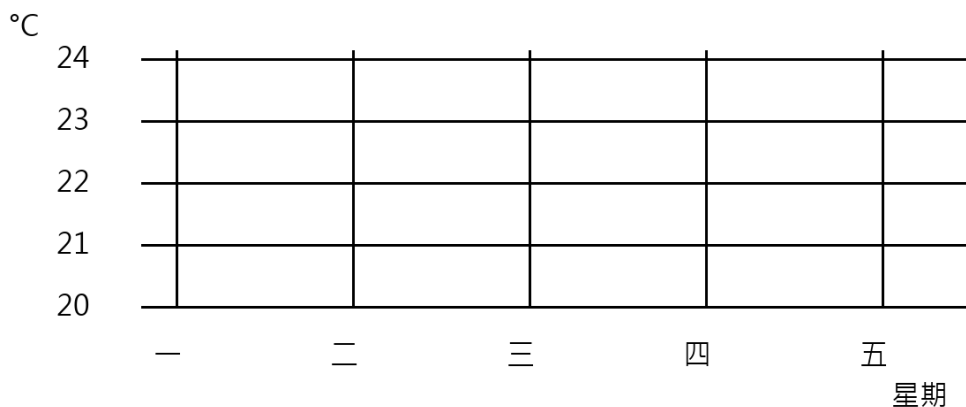
解說：有序變化資料適合折線圖

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

30. 製作折線圖

週一到週五氣溫依序為 20、22、21、24、23 度。請在下方格圖標點並依日期連線。



答案：依序標出 20、22、21、24、23 度並連線

解說：橫軸日期、縱軸溫度，刻度一致

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

孩子的策略／錯誤線索：_____

操作活動觀察 | 家長記錄

1. 兆位至千分位與乘除十

材料：位值表

孩子指令：擺出 2 兆零 3 萬與 0.304，逐位說明乘、除 10。

可接受表現：位移與零占位正確

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

2. 三步驟併式與分配情境

材料：情境卡

孩子指令：把買物品、分組情境各寫一個併式並說理由。

可接受表現：三步驟與括號符合情境

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

3. 因數、倍數與公因公倍意義

材料：12 與 18 顆棋子

孩子指令：排成等組找公因數；用跳數找公倍數。

可接受表現：可說最大公因數 6 與最小公倍數 36 的意義

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

4. 等值、通分、比較及異分母加減

材料：同長分數條

孩子指令：摺出 $\frac{1}{2}$ 與 $\frac{2}{3}$ ，再以 6 等份比較與相加。

可接受表現：整體相同且用小公倍數通分

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

5. 分數乘法量感及約分

材料：分數條

孩子指令：表示 $\frac{3}{4}$ 的 $\frac{2}{3}$ ，說明乘積為何變小。

可接受表現：得 $\frac{1}{2}$ 並合理說明

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

6. 整數相除的分裝和平分

材料：3 條紙帶與 4 個盤

孩子指令：把 3 條平分給 4 人，再用每份 $\frac{3}{4}$ 條反向分裝。

可接受表現：每人 $\frac{3}{4}$ 條且商的單位合理

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

7. 分數除整數的等分與包含

材料： $\frac{1}{2}$ 公尺紙條

孩子指令：將 $\frac{1}{2}$ 平分 2 份，再說每份有幾個 $\frac{1}{4}$ 。

可接受表現：每份 $\frac{1}{4}$ ，能連到乘 $\frac{1}{2}$

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

8. 0.1、0.01 位值與小數乘法

材料：位值表

孩子指令：以 2.4 乘 0.1 和 0.01，解釋小數點。

可接受表現：0.24 與 0.024 且位值解釋正確

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

9. 小數除整數與真分數小數

材料：分數卡

孩子指令：將 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/5$ 、 $1/8$ 配對小數。

可接受表現： 0.5 、 0.25 、 0.2 、 0.125

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

10. 比率、百分率、折、成不逾一

材料：百格紙

孩子指令：塗 25 格，說出百分率、折與成的意義。

可接受表現：25%且不超過 100%

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

11. 生活小數概數與除不盡

材料：量杯

孩子指令：量出 1.36 公升並取到十分位，說明用途。

可接受表現：約 1.4 公升且知四捨五入

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

12. 公畝公頃平方公里換算量感

材料：捲尺與場地圖

孩子指令：量 10 公尺見方並估公畝、公頃與平方公里。

可接受表現：100 平方公尺為 1 公畝，能說量級

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

13. 公噸公斤換算量感

材料：物品重量標籤

孩子指令：比較 1 公噸與數件公斤物品。

可接受表現：1 公噸為 1000 公斤且估計合理

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

14. 立方公尺實測估測計算

材料：1 公尺繩與箱體

孩子指令：圍出 1 立方公尺，量箱長寬高並估體積。

可接受表現：能區分長度、面積、體積

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

15. 容量容積與排水求不規則物體

材料：透明量杯與石頭

孩子指令：記錄水位前後差並說明石頭體積。

可接受表現：以排開液體的容積求體積

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

16. 分數小數時間乘除

材料：時鐘

孩子指令：撥 1/4 小時，將 15 分鐘乘 3。

可接受表現：45 分鐘即 3/4 小時

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

17. 三角形與平行四邊形性質

材料：紙三角形與平行四邊形

孩子指令：撕角拼成平角，試 2、3、6 公分能否成三角形；疊對邊角。

可接受表現：內角和 180 度； $2+3<6$ ；對邊角相等

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

18. 切割重組建立面積公式

材料：方格紙與剪刀

孩子指令：剪拼三角形與梯形，口述文字公式。

可接受表現：說明底高與一半關係

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

19. 扇形圓心角與指定作圖

材料：圓規量角器與紙

孩子指令：畫半徑 3 公分、圓心角 240 度扇形；給定圓畫 $1/3$ 與 $1/6$ 圓。

可接受表現：240 度超過半圓； $1/3$ 為 120 度、 $1/6$ 為 60 度

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

20. 折疊疊合、對稱要素與繪製

材料：方格紙剪刀

孩子指令：沿水平或垂直線折疊，指出對稱點邊角並補畫另一半。

可接受表現：折合重疊且對應點到軸等距

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

21. 正長方體體積與表面積

材料：長方體紙盒與方格紙

孩子指令：量邊並貼覆六面，求表面積。

可接受表現：逐面相加，毋須背公式

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

22. 面與面平行垂直的實物觀察

材料：紙盒與教室牆地

孩子指令：指紙盒平行面與牆地相交成直角的面，說明觀察。

可接受表現：能以實物辨認關係

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

23. 球柱錐構成與展開圖

材料：球與三至六角柱錐模型、展開圖

孩子指令：摸球、圓柱、圓錐與角柱錐；配對展開圖。

可接受表現：指出底面側面並能折回立體

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

24. 三步驟併式與平均

材料：均分物件

孩子指令：把總量分組後求平均，寫併式。

可接受表現：保留原情境的三步驟關係

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

25. 分配律與連除規律

材料：分組卡

孩子指令：用兩種算法分配物品，區分原情境與改寫式。

可接受表現：計算等值且知道改寫式未必可直譯

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

26. 文字與符號公式並用

材料：方格紙

孩子指令：口說三角形面積公式並用字母寫一次。

可接受表現：文字公式與符號對應

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____

27. 有序變化資料製作折線圖

材料：方格紙與每日溫度資料

孩子指令：標橫縱軸刻度、描點、依日期連線，說明何時使用。

可接受表現：點與刻度吻合、依時間連線

☐ 獨立 ☐ 提示後 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示程度／家長觀察：_____

觀察補充：_____
